

Fiche de révision – Chapitre 1

Ensembles de nombres

Partie 1 – Types de nombres

Exercice 1

Pour chaque nombre, indiquer le plus petit ensemble ($\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{D}$, $\mathbb{Q}$ ou $\mathbb{R}$) auquel il appartient.

- | | |
|------------------|-------------------|
| a) 8 | e) $-2,7$ |
| b) -5 | f) $\frac{1}{7}$ |
| c) $\frac{3}{4}$ | g) $\sqrt{3}$ |
| d) $\sqrt{9}$ | h) $\frac{5}{11}$ |

Exercice 2

Compléter par l'un des symboles $\in$ ou $\notin$.

- | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| a) $(-4)^2 \dots \mathbb{N}$ | d) $0,125 \dots \mathbb{Z}$ |
| b) $-\frac{10}{3} \dots \mathbb{Z}$ | e) $-\frac{18}{6} \dots \mathbb{Z}$ |
| c) $\sqrt{16} \dots \mathbb{Q}$ | f) $\pi \dots \mathbb{Q}$ |

Exercice 3

Compléter par l'un des symboles $\subset$ ou $\not\subset$.

- | | | |
|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| a) $\mathbb{N} \dots \mathbb{Z}$ | c) $\mathbb{N} \dots \mathbb{Q}$ | e) $\mathbb{R} \dots \mathbb{Q}$ |
| b) $\mathbb{R} \dots \mathbb{Z}$ | d) $\mathbb{Q} \dots \mathbb{R}$ | f) $\mathbb{N} \dots \mathbb{D}$ |

Partie 2 – Intervalles

Exercice 4

Représenter sur une droite numérique les ensembles de réels suivants, puis les écrire sous forme d'intervalle.

- | | |
|--------------------|------------------------|
| a) $-3 < x \leq 2$ | c) $x < 4$ |
| b) $x \geq -1$ | d) $-5 \leq x \leq -3$ |

Exercice 5

Pour chaque intervalle, écrire l'inégalité correspondante et représenter l'intervalle sur une droite numérique.

- | | |
|-------------------------|-------------------------|
| a) $x \in [-2; 5]$ | c) $x \in [1; +\infty[$ |
| b) $x \in]-\infty; 3[$ | d) $x \in]-4; 7]$ |

Exercice 6

Compléter par l'un des symboles $\in$ ou $\notin$.

- | | |
|-----------------------|-----------------------------|
| a) $3 \dots [0; 5]$ | d) $\sqrt{16} \dots]3; 5[$ |
| b) $-2 \dots [-2; 4[$ | e) $0 \dots]-\infty; 0[$ |
| c) $7 \dots]3; 7]$ | f) $\pi \dots [3; 4]$ |

Exercice 7

Compléter par l'un des symboles $\subset$ ou $\not\subset$.

- | | |
|----------------------------------|----------------------------|
| a) $[1; 2] \dots [0; 4]$ | c) $[-3; 5] \dots [7; 10]$ |
| b) $] -1; 9[\dots]-\infty; 8]$ | d) $[8; 10[\dots [8; 10]$ |

Partie 3 – Réunion et intersection d'intervalles

Exercice 8

Calculer les intersections suivantes.

- | | |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| a) $] -\infty; 3] \cap [1; 6]$ | c) $[0; 3] \cap]4; 7[$ |
| b) $[-5; 2[\cap]-1; 4[$ | d) $] -\infty; 5] \cap]-2; +\infty[$ |

Exercice 9

Calculer les réunions suivantes.

- | | |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| a) $[-3; 2] \cup [2; 5]$ | c) $[-24; 13[\cup [-30; -5[$ |
| b) $] -\infty; 4] \cup [2; +\infty[$ | d) $[-3; 1] \cup [4; 7]$ |

Exercice 10

Préciser à quel intervalle ou réunion d'intervalles appartient le réel x qui vérifie les conditions données.

- a) $-5 \leq x \leq -1$ **et** $x \geq -2$.
- b) $x \leq 4$ **et** $x \geq \frac{1}{2}$.
- c) $-3 \leq x \leq 2$ **ou** $x \geq 5$.

Bon courage pour le contrôle!

Correction - Fiche de révision

Partie 1 – Types de nombres

Correction - Exercice 1

- a) $8 \in \mathbb{N}$ (entier positif).
 b) $-5 \in \mathbb{Z}$ (entier négatif, pas dans $\mathbb{N}$).
 c) $\frac{3}{4} = 0,75 \in \mathbb{D}$ (écriture décimale finie).
 d) $\sqrt{9} = 3 \in \mathbb{N}$ (carré parfait).
 e) $-2,7 = -\frac{27}{10} \in \mathbb{D}$ (format : nombre entier sur puissance de 10).
 f) $\frac{1}{7} = 0,142857 \dots \in \mathbb{Q}$ (fraction **et** pas décimale finie).
 g) $\sqrt{3} \in \mathbb{R}$ (pas simplifiable).
 h) $\frac{5}{11} = 0,4545 \dots \in \mathbb{Q}$ (écriture périodique, pas décimale finie).

Correction - Exercice 2

- a) $(-4)^2 = 16 \in \mathbb{N}$
 b) $-\frac{10}{3} = -3,333 \dots \notin \mathbb{Z}$
 c) $\sqrt{16} = 4 \in \mathbb{Q}$
 d) $0,125 \notin \mathbb{Z}$
 e) $-\frac{18}{6} = -3 \in \mathbb{Z}$
 f) $\pi \notin \mathbb{Q}$

Correction - Exercice 3

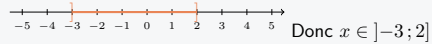
On rappelle la chaîne d'inclusions : $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{D} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$.

- a) $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z}$
 b) $\mathbb{R} \not\subset \mathbb{Z}$: par exemple $0,5 \in \mathbb{R}$ mais $0,5 \notin \mathbb{Z}$
 c) $\mathbb{N} \subset \mathbb{Q}$
 d) $\mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$
 e) $\mathbb{R} \not\subset \mathbb{Q}$
 f) $\mathbb{N} \subset \mathbb{D}$

Partie 2 – Intervalles

Correction - Exercice 4

- a) $-3 < x \leq 2$: crochet ouvert en -3 (exclu), fermé en 2 (inclus).



- b) $x \geq -1$: crochet fermé en -1 , flèche vers $+\infty$.



- c) $x < 4$: flèche depuis $-\infty$, crochet ouvert en 4 .



- d) $-5 \leq x \leq 3$: crochets fermés des deux côtés.



Correction - Exercice 5

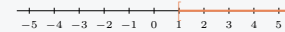
- a) $x \in [-2; 5]$ signifie $-2 \leq x \leq 5$.



- b) $x \in]-\infty; 3[$ signifie $x < 3$.



- c) $x \in [1; +\infty[$ signifie $x \geq 1$.



- d) $x \in]-4; 7]$ signifie $-4 < x \leq 7$.



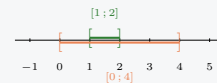
Correction - Exercice 6

- a) $3 \in [0; 5]$ car $0 \leq 3 \leq 5$
 b) $-2 \in [-2; 4[$ car $-2 \leq -2 < 4$
 c) $7 \in [3; 7]$ car $3 < 7 \leq 7$
 d) $\sqrt{16} = 4 \in]3; 5[$ car $3 < 4 < 5$
 e) $0 \notin]-\infty; 0[$ car crochet ouvert en 0
 f) $\pi \approx 3,14 \in [3; 4]$ car $3 \leq 3,14 \leq 4$

Correction - Exercice 7

Pour vérifier une inclusion, on place les deux intervalles sur une même droite graduée : le premier en **vert**, collé au-dessus de la droite ; le second en **orange**, collé en-dessous.

- a) $[1; 2] \subset [0; 4]$?



Le segment vert est entièrement contenu dans le segment orange : tout $x \in [1; 2]$ vérifie $0 \leq x \leq 4$, donc $[1; 2] \subset [0; 4]$.

- b) $] -1; 9[\subset] -\infty; 8]$?



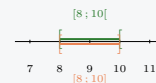
Le segment vert dépasse le segment orange à droite : par exemple $x = 8,5 \in]-1; 9[$ mais $8,5 \notin]-\infty; 8]$, donc $] -1; 9[\not\subset] -\infty; 8]$.

- c) $[-3; 5] \subset [7; 10]$?



Les deux segments ne se touchent même pas : par exemple $0 \in [-3; 5]$ mais $0 \notin [7; 10]$, donc $[-3; 5] \not\subset [7; 10]$.

- d) $[8; 10[\subset [8; 10]$?



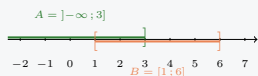
Le segment vert est contenu dans le segment orange (il lui manque juste le point 10) : tout $x \in [8; 10[$ vérifie $8 \leq x < 10$, donc $[8; 10[\subset [8; 10]$.

Partie 3 – Réunion et intersection d'intervalles

Correction - Exercice 8

L'intersection $A \cap B$ est la partie commune aux deux intervalles : on place A (en vert, collé au-dessus de la droite) et B (en orange, collé en-dessous) sur une même droite graduée.

a) $]-\infty; 3] \cap [1; 6]$



$$]-\infty; 3] \cap [1; 6] = [1; 3]$$

b) $[-5; 2[\cap]-1; 4[$



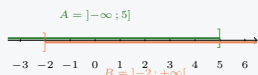
$$[-5; 2[\cap]-1; 4[=]-1; 2[$$

c) $[0; 3] \cap]4; 7[$



Les intervalles ne se chevauchent pas ($3 < 4$) : $[0; 3] \cap]4; 7[= \emptyset$

d) $] -\infty; 5] \cap]-2; +\infty[$

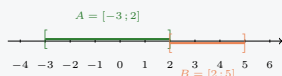


Les intervalles se chevauchent ($-2 < 5$) : $] -\infty; 5] \cap]-2; +\infty[=]-2; 5]$

Correction - Exercice 9

La réunion $A \cup B$ contient les réels appartenant à A ou à B (ou aux deux) : on place A (en vert, collé au-dessus) et B (en orange, collé en-dessous) sur une même droite graduée.

a) $[-3; 2] \cup [2; 5]$



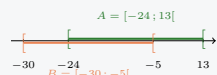
Les intervalles se touchent en 2 : $[-3; 2] \cup [2; 5] = [-3; 5]$

b) $] -\infty; 4] \cup [2; +\infty[$



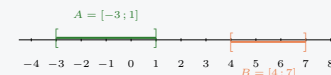
A et B se chevauchent et couvrent toute la droite : $] -\infty; 4] \cup [2; +\infty[= \mathbb{R}$

c) $[-24; 13[\cup [-30; -5[$ (axe schématique)



Les intervalles se chevauchent entre -24 et -5 : $[-24; 13[\cup [-30; -5[= [-30; 13[$

d) $[-3; 1] \cup [4; 7]$

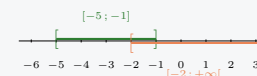


Les intervalles sont disjoints (il y a un trou entre 1 et 4) : la réunion ne se simplifie pas.

$$[-3; 1] \cup [4; 7]$$

Correction - Exercice 10

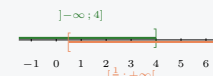
a) $-5 \leq x \leq -1$ et $x \geq -2$: on cherche l'intersection de $[-5; -1]$ (en vert) et $[-2; +\infty[$ (en orange).



$$[-5; -1] \cap [-2; +\infty[= [-2; -1]$$

x appartient à $[-2; -1]$.

b) $x \leq 4$ et $x \geq \frac{1}{2}$: on cherche l'intersection de $] -\infty; 4]$ (en vert) et $[\frac{1}{2}; +\infty[$ (en orange).



$$]-\infty; 4] \cap [\frac{1}{2}; +\infty[= [\frac{1}{2}; 4]$$

c) $-3 \leq x \leq 2$ ou $x \geq 5$: on cherche la réunion de $[-3; 2]$ (en vert) et $[5; +\infty[$ (en orange). Les intervalles ne se chevauchent pas, donc on ne peut pas simplifier.



$$[-3; 2] \cup [5; +\infty[$$